Modelo Relacional

ServIA — Asistente de Inteligencia Artificial para el Sector Público

Nombre del proyecto: ServIA — Asistente de Inteligencia Artificial para el Sector Público
Institución que conduce el proyecto: MICITT — Dirección de Gobernanza
Fecha: setiembre 2026
Versión del documento: 1.1

1. Introducción

El modelo relacional describe la estructura de la base de datos relacional de ServIA, que se ejecuta en Microsoft SQL Server 2022 y cuyo esquema se versiona con migraciones de Alembic. Está formado por 9 tablas: 5 tablas principales (usuarios, temas, notebooks, documentos y bitácora) y 4 catálogos (roles, estados de la cuenta, estados de procesamiento y tipos de acción).

El modelo se deriva del Modelo de Dominio y de los requisitos del ERS: cada clase que se persiste en la base relacional se convierte en una tabla, sus atributos en columnas, sus asociaciones en llaves foráneas y sus enumeraciones en catálogos. No todas las clases del dominio se guardan en SQL Server: los fragmentos de texto se guardan en la base vectorial (Qdrant) y las conversaciones en el almacén en memoria (Redis), como se detalla en la sección 8.

Como el resto de la documentación del proyecto, el modelo describe la base de datos planificada. Parte del esquema implementado y señala en naranja, en el diagrama y en el diccionario de datos, las columnas y tablas que difieren de él; la sección 9 reúne esos cambios con su justificación, para ejecutarlos mediante una migración de Alembic.

El código PlantUML del diagrama se encuentra en la carpeta Diagramas/Modelo_Relacional, junto a este documento.

2. Convenciones

Los nombres siguen la convención del esquema existente: el prefijo indica si se trata de una tabla o del tipo de dato de la columna.

Prefijo	Significado	Ejemplo
T_	Tabla	T_Documento
CN_	Columna numérica o identificador (la cédula, aunque se guarda como texto, conserva el prefijo por ser identificador)	CN_Id_documento, CN_Tamanno_bytes
CT_	Columna de texto	CT_Nombre_archivo
CF_	Columna de fecha y hora	CF_Fecha_carga

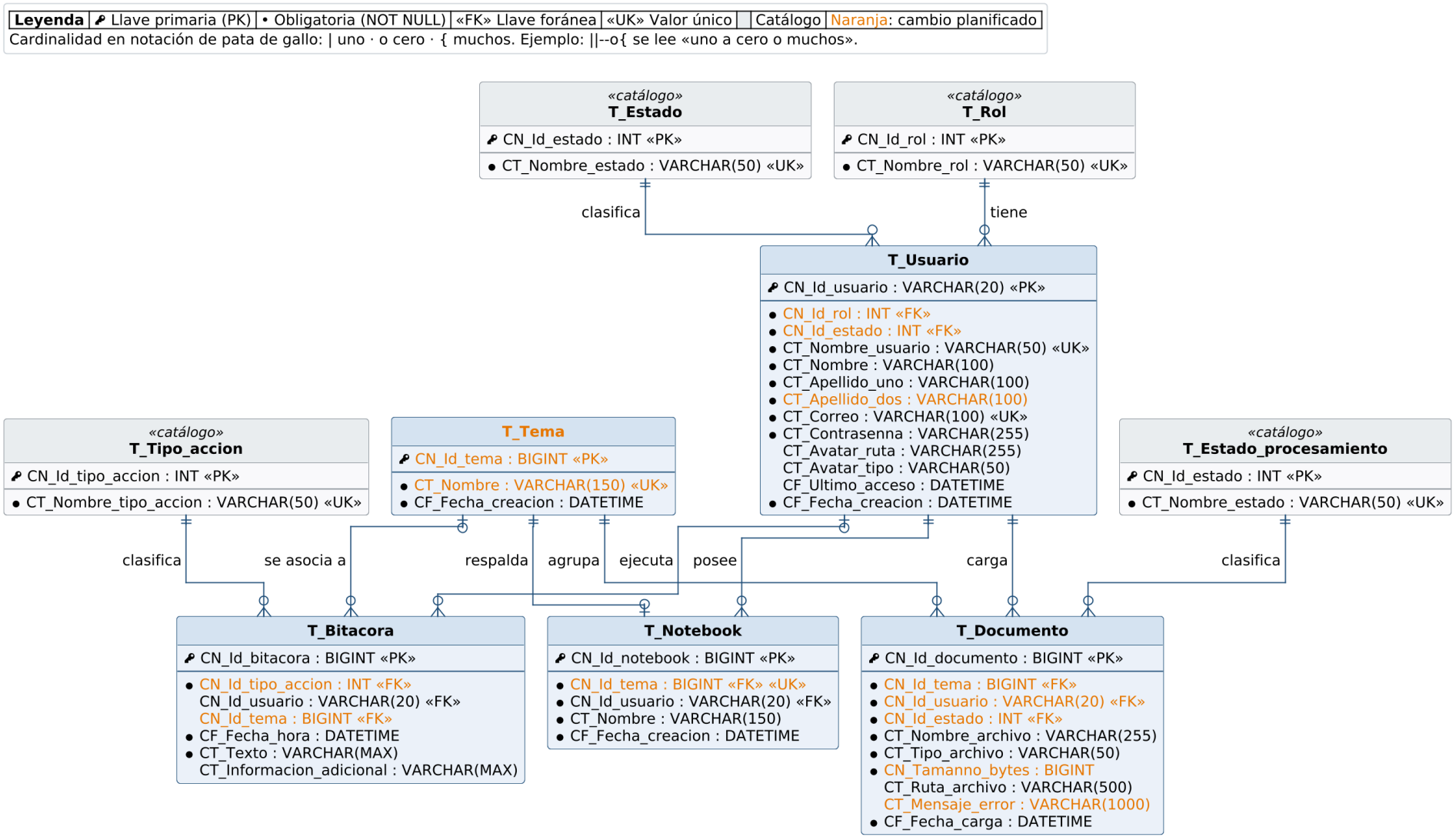
En el diagrama y en el diccionario de datos se usa la siguiente notación:

Símbolo	Significado
Llave y «PK»	Llave primaria. Las llaves numéricas son autoincrementales (IDENTITY), salvo la cédula del usuario y los tipos de acción, cuyos identificadores son fijos.
«FK»	Llave foránea: referencia la llave primaria de otra tabla.
«UK»	Restricción de valor único.
Punto (•)	Columna obligatoria (NOT NULL). Una columna sin punto admite nulos.
Recuadro gris «catálogo»	Tabla de valores fijos que convierte una enumeración del dominio en datos.
Texto naranja	Tabla o columna planificada que difiere del esquema actual (sección 9).
| y ||	Cardinalidad uno (obligatoria).
o|	Cardinalidad cero o uno.
o{	Cardinalidad cero o muchos. Por ejemplo, ||--o{ se lee «uno a cero o muchos».

3. Diagrama del modelo relacional

Tablas, columnas, llaves y relaciones de la base de datos relacional. Las líneas unen cada llave foránea con la tabla que referencia; el texto de cada relación se lee desde la tabla del lado uno.

Modelo relacional — ServIA (SQL Server 2022)



4. Diccionario de datos

4.1 T_Rol (catálogo)

Catálogo de los roles del sistema. Cada cuenta tiene exactamente un rol, y el rol determina las funciones y páginas disponibles (RF-02).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_rol	INT IDENTITY	No	PK	Identificador del rol.
CT_Nombre_rol	VARCHAR(50)	No	UK	Nombre del rol: Administrador o Usuario Gubernamental.

4.2 T_Estado (catálogo)

Catálogo de los estados de una cuenta de usuario. Las cuentas no se eliminan: se desactivan cambiando su estado (RF-02, RN-01).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_estado	INT IDENTITY	No	PK	Identificador del estado.
CT_Nombre_estado	VARCHAR(50)	No	UK	Nombre del estado: Activo o Inactivo.

4.3 T_Estado_procesamiento (catálogo)

Catálogo de los estados por los que pasa un documento mientras se procesa (RF-07).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_estado	INT IDENTITY	No	PK	Identificador del estado.
CT_Nombre_estado	VARCHAR(50)	No	UK	Nombre del estado: Pendiente, Procesado o Error.

4.4 T_Tipo_accion (catálogo)

Catálogo de los tipos de acción que registra la bitácora. Sus identificadores son fijos porque el código los referencia por número (RF-21, RF-22).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_tipo_accion	INT	No	PK	Identificador fijo del tipo de acción (1 a 18).
CT_Nombre_tipo_accion	VARCHAR(50)	No	UK	Nombre del tipo de acción que se muestra en la bitácora y en sus filtros.

4.5 T_Usuario

Cuentas de usuario de ambos roles, con sus datos personales, credenciales y preferencias de perfil (RF-01 a RF-04).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_usuario	VARCHAR(20)	No	PK	Cédula del usuario: solo números, de 8 a 15 dígitos (RF-02).
CN_Id_rol	INT	No	FK → T_Rol	Rol de la cuenta; exactamente uno (RF-02). *Estado actual: admite nulos.*
CN_Id_estado	INT	No	FK → T_Estado	Estado de la cuenta; una cuenta Inactiva no puede iniciar sesión (RF-01, RF-02). *Estado actual: admite nulos.*
CT_Nombre_usuario	VARCHAR(50)	No	UK	Nombre de usuario único de la cuenta.
CT_Nombre	VARCHAR(100)	No	—	Nombre de la persona.
CT_Apellido_uno	VARCHAR(100)	No	—	Primer apellido.
CT_Apellido_dos	VARCHAR(100)	No	—	Segundo apellido; obligatorio al crear la cuenta (RF-02). *Estado actual: admite nulos.*
CT_Correo	VARCHAR(100)	No	UK	Correo electrónico; es el usuario con el que se inicia sesión y el destino de las notificaciones (RF-01, RF-03).
CT_Contrasenna	VARCHAR(255)	No	—	Hash bcrypt con sal de la contraseña; nunca se guarda en texto plano (RNF-08).
CT_Avatar_ruta	VARCHAR(255)	Sí	—	Ruta relativa de la fotografía de perfil (carpeta uploads/profiles); nula si el usuario no cargó una fotografía (RF-04).
CT_Avatar_tipo	VARCHAR(50)	Sí	—	Avatar predefinido elegido (hombre o mujer); nulo cuando se usa la fotografía propia o las iniciales (RF-04).
CF_Ultimo_acceso	DATETIME	Sí	—	Fecha del último acceso. Es nula en una cuenta nueva o con la contraseña restablecida por el Administrador, lo que obliga a cambiar la contraseña temporal al iniciar sesión (RF-01, RF-03).
CF_Fecha_creacion	DATETIME	No	—	Fecha de creación de la cuenta; valor por defecto: la fecha del servidor.

4.6 T_Tema

Temas que agrupan los documentos cargados, incluidos los temas de los notebooks. Es la unidad con la que se acotan las consultas, la búsqueda híbrida y la búsqueda de temas similares (RF-06, RF-11, RF-13, RF-20). Estado actual: se llama T_Expediente, nombre heredado del proyecto JusticIA (RT-06).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_tema	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del tema. *Estado actual: se llama CN_Id_expediente.*
CT_Nombre	VARCHAR(150)	No	UK	Nombre libre del tema que indica el usuario al cargar (RF-06). En el tema de un notebook guarda su clave interna (NB-<número>), que no se muestra al usuario. *Estado actual: se llama CT_Num_expediente y admite 60 caracteres.*
CF_Fecha_creacion	DATETIME	No	—	Fecha en que se creó el tema: al cargar su primer archivo o al crear el notebook.

4.7 T_Notebook

Notebooks de NotebookServIA: colecciones de documentos con propietario y nombre visible. Cada notebook tiene su propio tema, que agrupa sus documentos (RF-17 a RF-19).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_notebook	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del notebook; forma la clave interna NB-<número>.
CN_Id_tema	BIGINT	No	FK, UK → T_ Tema	Tema que agrupa los documentos del notebook; relación uno a uno. *Estado actual: no existe; el notebook se enlaza con su tema solo por la clave interna.*
CN_Id_usuario	VARCHAR(20)	No	FK → T_Usuario	Propietario del notebook; solo él puede verlo, consultarlo y modificarlo (RF-17, RF-18).
CT_Nombre	VARCHAR(150)	No	—	Nombre que el usuario le da al notebook; no puede estar vacío (RF-17).
CF_Fecha_creacion	DATETIME	No	—	Fecha de creación del notebook.

4.8 T_Documento

Archivos cargados, con su tema, su estado de procesamiento y la ubicación del archivo original (RF-05 a RF-09, RF-18, RF-19).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_documento	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del documento; también se guarda en los metadatos de sus fragmentos en Qdrant (RF-08).
CN_Id_tema	BIGINT	No	FK → T_Tema	Tema al que pertenece el documento; obligatorio y permanente (RF-06, RN-02). *Estado actual: no existe; la relación se guarda en una tabla intermedia.*
CN_Id_usuario	VARCHAR(20)	No	FK → T_Usuario	Usuario que cargó el archivo. *Estado actual: no existe; el usuario solo queda en la bitácora.*
CN_Id_estado	INT	No	FK → T_Estado_ procesamiento	Estado del procesamiento: Pendiente, Procesado o Error (RF-07). *Estado actual: admite nulos.*
CT_Nombre_archivo	VARCHAR(255)	No	—	Nombre del archivo tal como se cargó.
CT_Tipo_archivo	VARCHAR(50)	No	—	Extensión del archivo (pdf, docx, mp3, png, etc.); determina la vía de extracción del texto (RF-05, RF-07).
CN_Tamanno_bytes	BIGINT	No	—	Tamaño del archivo en bytes; como máximo 1 GB (RF-05). *Estado actual: no existe.*
CT_Ruta_archivo	VARCHAR(500)	Sí	—	Ruta relativa del archivo original (uploads/<tema>/<archivo>); se completa al guardar el archivo en disco (RF-18).
CT_Mensaje_error	VARCHAR(1000)	Sí	—	Causa del error cuando el estado es Error o el procesamiento fue cancelado (RF-07). *Estado actual: no existe; la causa solo queda en el seguimiento temporal de la tarea.*
CF_Fecha_carga	DATETIME	No	—	Fecha y hora de la carga.

4.9 T_Bitacora

Registro inmutable de las acciones relevantes de los usuarios. No admite ediciones ni eliminaciones, y alimenta la consulta de la bitácora y el dashboard de métricas (RF-21 a RF-23).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
CN_Id_bitacora	BIGINT IDENTITY	No	PK	Identificador del registro.
CN_Id_tipo_accion	INT	No	FK → T_Tipo_ accion	Tipo de acción registrada. *Estado actual: admite nulos.*
CN_Id_usuario	VARCHAR(20)	Sí	FK → T_Usuario	Usuario que ejecutó la acción; nulo en un inicio de sesión fallido con un correo que no existe.
CN_Id_tema	BIGINT	Sí	FK → T_Tema	Tema asociado a la acción, cuando aplica (RF-21). *Estado actual: se llama CN_Id_expediente.*
CF_Fecha_hora	DATETIME	No	—	Fecha y hora exacta de la acción.
CT_Texto	VARCHAR(MAX)	No	—	Descripción legible de la acción.
CT_Informacion_adicional	VARCHAR(MAX)	Sí	—	Detalle propio de cada tipo de acción en formato JSON; por ejemplo, el motivo de un inicio de sesión fallido, los campos modificados de una cuenta, los fragmentos generados por un documento o el modo y el criterio de una búsqueda (RF-21).

5. Relaciones e integridad referencial

Cada relación une una llave foránea de la tabla hija con la llave primaria de la tabla padre:

Tabla padre	Tabla hija	Llave foránea	Cardinalidad	Descripción
T_Rol	T_Usuario	CN_Id_rol	1 a 0..*	Cada cuenta tiene exactamente un rol; un rol puede tener muchas cuentas.
T_Estado	T_Usuario	CN_Id_estado	1 a 0..*	Cada cuenta está en un único estado: Activo o Inactivo.
T_Usuario	T_Notebook	CN_Id_usuario	1 a 0..*	Un usuario puede crear muchos notebooks; cada notebook tiene un único propietario.
T_Tema	T_Notebook	CN_Id_tema	1 a 0..1	Cada notebook tiene su propio tema; un tema corresponde como máximo a un notebook.
T_Tema	T_Documento	CN_Id_tema	1 a 0..*	Un tema agrupa muchos documentos; cada documento pertenece a un único tema, de forma permanente.
T_Usuario	T_Documento	CN_Id_usuario	1 a 0..*	Un usuario puede cargar muchos documentos; cada documento registra quién lo cargó.
T_Estado_ procesamiento	T_Documento	CN_Id_estado	1 a 0..*	Cada documento está en un único estado de procesamiento.
T_Usuario	T_Bitacora	CN_Id_usuario	0..1 a 0..*	Un usuario genera muchos registros; un registro puede no tener usuario (inicio de sesión fallido con un correo inexistente).
T_Tipo_accion	T_Bitacora	CN_Id_tipo_accion	1 a 0..*	Cada registro tiene exactamente un tipo de acción.
T_Tema	T_Bitacora	CN_Id_tema	0..1 a 0..*	Un registro puede asociarse a un tema, cuando la acción se refiere a uno.

Todas las llaves foráneas usan la regla NO ACTION al eliminar y al actualizar: la base de datos rechaza cualquier eliminación que deje registros sin su referencia. Esto es coherente con la conservación de la información: las cuentas, los temas y la bitácora no se eliminan físicamente, sino que se gestionan mediante cambios de estado (RN-01, RNF-10).

La única eliminación física permitida es la de un documento de un notebook (RF-19). Como ninguna tabla referencia a T_Documento, esa eliminación no requiere borrados en cascada: el sistema elimina primero los fragmentos del documento en Qdrant y su archivo en disco, y después su fila en T_Documento.

6. Índices y restricciones

Además de las llaves primarias, el modelo define las siguientes restricciones e índices. Los índices planificados aceleran los listados y los filtros de la bitácora, que crecen con cada acción de los usuarios (RNF-01):

Nombre	Tabla	Columna	Tipo	Propósito
UQ_T_Usuario_CT_Correo	T_Usuario	CT_Correo	Único	Un correo por cuenta; es el usuario de inicio de sesión (RF-01).
UQ_T_Usuario_CT_Nombre_usuario	T_Usuario	CT_Nombre_usuario	Único	Un nombre de usuario por cuenta.
UQ_T_Tema_CT_Nombre	T_Tema	CT_Nombre	Único	Un tema por nombre: cargar en un tema existente agrega el archivo a ese tema (RF-06).
UQ_T_Notebook_CN_Id_tema	T_Notebook	CN_Id_tema	Único (planificado)	Garantiza la relación uno a uno entre notebook y tema.
IX_T_Notebook_CN_Id_usuario	T_Notebook	CN_Id_usuario	No único (planificado)	Lista de notebooks de un usuario (RF-17).
IX_T_Documento_CN_Id_tema	T_Documento	CN_Id_tema	No único (planificado)	Documentos de un tema o de un notebook (RF-18, RF-20).
IX_T_Bitacora_CF_Fecha_hora	T_Bitacora	CF_Fecha_hora	No único (planificado)	Filtro por rango de fechas e indicadores del dashboard (RF-22, RF-23).
IX_T_Bitacora_CN_Id_usuario	T_Bitacora	CN_Id_usuario	No único (planificado)	Filtro por usuario y usuarios más activos (RF-22, RF-23).
IX_T_Bitacora_CN_Id_tipo_accion	T_Bitacora	CN_Id_tipo_accion	No único (planificado)	Filtro por tipo de acción y distribución de acciones (RF-22, RF-23).
IX_T_Bitacora_CN_Id_tema	T_Bitacora	CN_Id_tema	No único (planificado)	Filtro por tema y temas más consultados (RF-22, RF-23).
CK_T_Usuario_Cedula	T_Usuario	CN_Id_usuario	CHECK (planificado)	Solo dígitos y entre 8 y 15 caracteres (RF-02).
CK_T_Documento_Tamanno	T_Documento	CN_Tamanno_bytes	CHECK (planificado)	Entre 0 y 1 073 741 824 bytes (1 GB) (RF-05).

7. Datos iniciales de los catálogos

La migración inicial carga los valores de los catálogos, junto con la cuenta del primer Administrador, cuyos datos se toman de las variables de entorno. Los valores con nota cambian de nombre respecto del esquema actual:

Catálogo	Id	Valor	Nota
T_Rol	1	Administrador	—
T_Rol	2	Usuario Gubernamental	Hoy se llama «Usuario Judicial», nombre heredado del proyecto JusticIA.
T_Estado	1	Activo	—
T_Estado	2	Inactivo	—
T_Estado_procesamiento	1	Pendiente	—
T_Estado_procesamiento	2	Procesado	—
T_Estado_procesamiento	3	Error	—
T_Tipo_accion	1	Búsqueda de Temas Similares	Hoy se llama «Búsqueda de Casos Similares».
T_Tipo_accion	2	Carga de Documentos	—
T_Tipo_accion	3	Inicio de Sesión	Hoy se llama «Login».
T_Tipo_accion	4	Cierre de Sesión	Hoy se llama «Logout».
T_Tipo_accion	5	Cambio de Contraseña	—
T_Tipo_accion	6	Recuperación de Contraseña	—
T_Tipo_accion	7	Crear Usuario	—
T_Tipo_accion	8	Editar Usuario	—
T_Tipo_accion	9	Consultar Usuarios	—
T_Tipo_accion	10	Descargar Archivo	—
T_Tipo_accion	11	Listar Archivos	—
T_Tipo_accion	12	Consulta al Asistente	Hoy se llama «Consulta RAG».
T_Tipo_accion	13	Generar Resumen	—
T_Tipo_accion	14	Consultar Bitácora	—
T_Tipo_accion	15	Exportar Bitácora	—
T_Tipo_accion	16	Crear Notebook	—
T_Tipo_accion	17	Quitar Documento de Notebook	—
T_Tipo_accion	18	Gestionar Conversación	—

8. Correspondencia con el modelo de dominio

La tabla siguiente indica dónde se almacena cada clase del Modelo de Dominio:

Clase del dominio	Se almacena en	Detalle
Usuario, UsuarioGubernamental y Administrador	T_Usuario	La especialización se representa con el rol (CN_Id_rol → T_Rol): una sola tabla guarda la jerarquía completa, porque ambos roles comparten todos los atributos.
EstadoCuenta	T_Estado	Enumeración convertida en catálogo.
CodigoRecuperacion	No se almacena	El código viaja cifrado dentro de un token firmado que vence a los 15 minutos; tras verificarlo, un segundo token da 10 minutos para definir la nueva contraseña (RF-03).
Tema	T_Tema	El nombre del tema es único.
Notebook	T_Notebook + T_Tema	La herencia de Tema se representa con una relación uno a uno: el notebook guarda su propietario y su nombre visible, y su tema agrupa los documentos.
Documento	T_Documento	El progreso en porcentaje no se guarda en la tabla: se consulta mientras dura la tarea, en el seguimiento que mantiene Redis (RF-07).
EstadoProcesamiento	T_Estado_procesamiento	Enumeración convertida en catálogo.
TipoArchivo	Columna CT_Tipo_archivo	Se guarda la extensión; el tipo (texto, audio o imagen) se deriva de ella.
Fragmento	Qdrant (base vectorial)	Cada fragmento se guarda con su vector y sus metadatos: identificador del documento, tema, nombre del archivo y número de fragmento (RF-08).
Conversacion, Mensaje, AlcanceConsulta y EmisorMensaje	Redis (almacén en memoria)	Las conversaciones se guardan por usuario durante 30 días (RF-14).
BusquedaSimilitud, ResultadoSimilitud, ResumenIA, ModoBusqueda y NivelSimilitud	No se almacenan	Se calculan en cada solicitud; cada búsqueda queda registrada en la bitácora con su modo, su criterio, el total de resultados y el tiempo empleado (RF-20, RF-21).
RegistroBitacora	T_Bitacora	Registro inmutable (RF-21).
TipoAccion	T_Tipo_accion	Enumeración convertida en catálogo con identificadores fijos.

9. Cambios planificados respecto del esquema actual

El esquema implementado conserva la estructura heredada del proyecto JusticIA (RT-06). Los cambios siguientes lo llevan al modelo planificado y se aplican con una migración de Alembic que conserva los datos existentes:

#	Cambio planificado	Esquema actual	Justificación
1	Renombrar la tabla de temas a T_Tema, su llave a CN_Id_tema y su nombre a CT_Nombre, con 150 caracteres.	T_Expediente, CN_Id_expediente y CT_Num_expediente (60 caracteres).	RT-06, RF-06
2	Relacionar cada documento con su tema mediante la llave foránea obligatoria T_Documento.CN_Id_tema y eliminar la tabla intermedia.	Tabla intermedia T_Expediente_Documento, que admite documentos sin tema o con varios temas.	RF-06, RN-02
3	Enlazar cada notebook con su tema mediante la llave foránea única T_Notebook.CN_Id_tema.	El notebook y su tema se relacionan solo porque el nombre del tema es la clave interna NB-<número>.	RF-17, RF-19
4	Agregar a T_Documento el usuario que cargó el archivo, su tamaño y el mensaje de error.	Esas columnas no existen: el usuario solo queda en la bitácora y la causa del error solo en el seguimiento temporal de la tarea.	RF-05, RF-07
5	Volver obligatorias las llaves foráneas que siempre deben tener valor: rol y estado de la cuenta, estado del documento y tipo de acción de la bitácora; y el segundo apellido.	Admiten nulos.	RF-02, RF-07, RF-21
6	Renombrar T_Bitacora.CN_Id_expediente a CN_Id_tema.	CN_Id_expediente.	RT-06
7	Actualizar los valores de los catálogos: el rol «Usuario Gubernamental» y los tipos de acción en español (sección 7).	«Usuario Judicial», «Login», «Logout», «Consulta RAG» y «Búsqueda de Casos Similares».	RF-02, RT-06, RT-07
8	Crear los índices para los listados y los filtros de la bitácora, y las restricciones CHECK de la cédula y del tamaño de archivo (sección 6).	Solo existen las llaves primarias y las restricciones de valor único.	RF-02, RF-05, RF-22, RF-23, RNF-01

Renombrar el esquema implica actualizar también el código que lo usa: los modelos y repositorios, las rutas y los servicios, y las claves de los metadatos de los fragmentos en Qdrant que hoy guardan el tema con la denominación heredada.